

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

Рисунок 21 - Схема

Расчетные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Ветвь ист	15										
EM1	Р _{ак}	R _{вв1}	X _{свв1}	Z _{вв1}	Р _п	Z _{вв2}	R ₁	Е ₁	Е ₁	R ₂	Е ₂
В	ураб	о _ж	о _ж	А	ураб	Е _и	о _ж	м _{тн}	акФ	о _ж	м _{тн}
20	к _с	5	3	20	к _с	о _ж	18	24	25	22	15
Е ₂		R ₃		Е ₃		Е ₃		Е ₃		Е ₃	
м _{тн}		о _ж		м _{тн}		м _{тн}		м _{тн}		м _{тн}	
к _с		27		0		30		300		300	

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом обязательная проверка расчетов не должна производиться 1 ж.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАСЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕРИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.